AI MANUFACTURING 2026 | 主題一 AI × 智慧現場：全知辨識與即時響應

Sentinel AI

警報響了之後，讓對的人帶著線索，安全地把機器修好

中山大學 資訊管理學系　楊翊愷・陳啓祥・賴昱霖　|　高雄大學 資訊工程學系　林吟蓁
指導老師　康藝晃

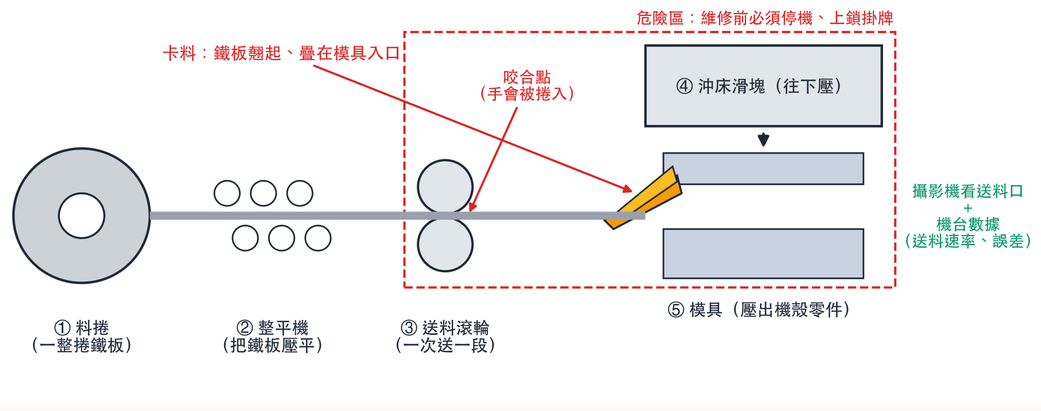
畫面中的工廠、人員與數據皆為模擬資料

夜班，鐵板卡在模具入口

技術員心想：「伸手拿出來就好了吧？」手機上的維修助理已經回覆：

> 維修助理的實際回覆（節錄）
>
> **不行，手不能伸進滾輪咬合點或模仁區**……先確認上鎖掛牌完成、按啟動鈕機台不會動。請主管到場確認……用夾具或勾棒從側邊把卡住的料片取出，不要用手。

在他到場之前，系統已經用畫面＋機台數據確認真的卡料、查班表派給當班的他，並附上最可能的三個原因和機率。



判斷分三層，像急診分工

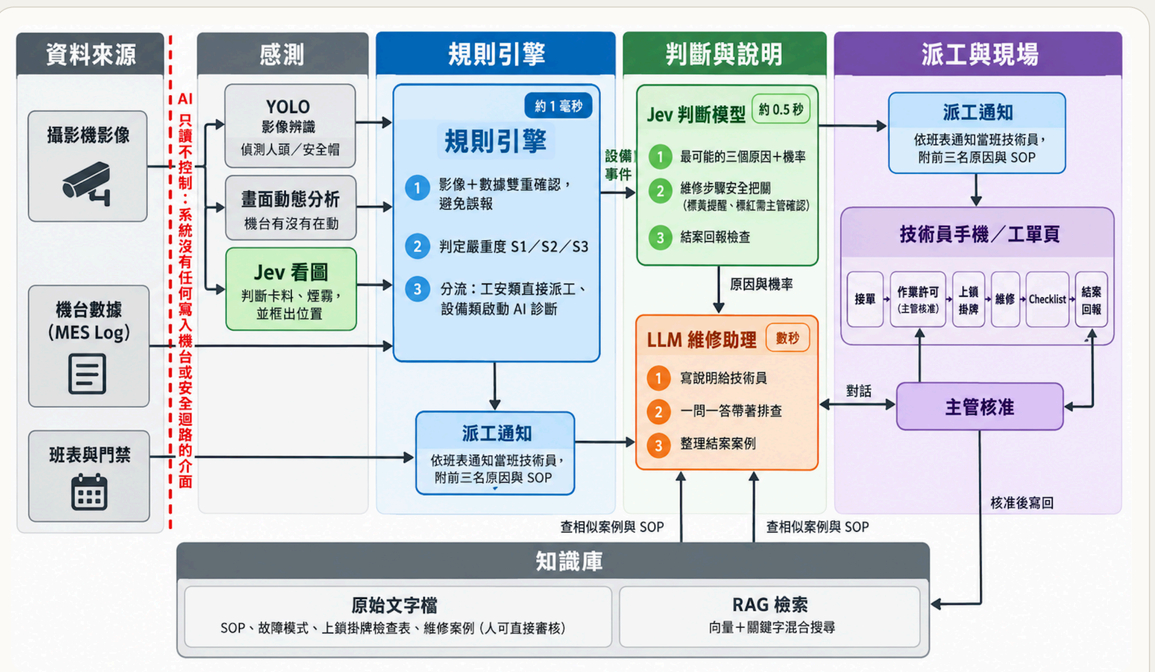
毫秒｜**規則**　確定、攸關安全的事，雙重確認才派工

約 0.5 秒｜**Jev 判斷模型**　從故障清單挑最可能原因，附上機率

1–2 秒｜**LLM 維修助理**　寫說明、一問一答、整理紀錄

派工只等規則和 Jev，不到 1 秒；LLM 說明晚幾秒補上，不拖慢派工

系統架構 AI 只讀、不控制



安全寫進程式，不靠提示詞

1. 工單流程不能跳：作業許可 → 上鎖掛牌 → 維修
2. 上鎖前要碰機台的步驟，標「需先完成上鎖掛牌」
3. 每一步過 Jev 安全把關：風險低標黃提醒，風險高標紅等主管確認
4. 不叫人重新開機，復機由當初上鎖的人自己做
5. AI 不能改工單狀態

系統畫面

Jev 在送料口畫面框出卡料（公開授權照片製作的模擬畫面，卡料為影像編輯）

有人受傷時，由人做決定

傷亡由主管標記，AI 不從畫面推斷；依職安法第 37 條啟動 8 小時倒數與草稿，提醒不得移動現場，由人按下送出。

一條沖壓線的效益

情境	修理縮短	每月少停機	每月效益
保守	10%	4.5 小時	約 NT$6.8 萬
中間	25%	12 小時	**約 NT$18 萬**
樂觀	40%	23.5 小時	約 NT$35 萬

假設每月停機 60 次、每次修 30 分鐘、每小時產值 NT$15,000。系統裝在工廠現有伺服器上；AI 服務每月約 NT$1,300（LLM 訂閱＋Jev 呼叫）

測試結果 全部為模擬資料；97% 那批案例也用來調整檢索參數，數字偏樂觀

97%
最可能原因猜中
37 筆保留案例，純規則 78%；另 125 筆未調參情境全對

120/120
安全帽判斷全對
SH17 真實照片頭部裁切

0.5 秒
警報到派工
附前三名原因與機率

1.1 秒
維修助理開始回話
完整回覆約 2 秒

AI 是第二道眼睛，不是第一道防線。Sentinel AI 看見風險、叫對的人、留下紀錄，最後由人做決定。

資料來源：SH17（CC BY-NC-SA 4.0）、Hard Hat Workers（CC0）、Pexels 與 Wikimedia Commons 公開授權照片、全國法規資料庫

程式與評估結果
github.com/morris3927/AI-Manufactory